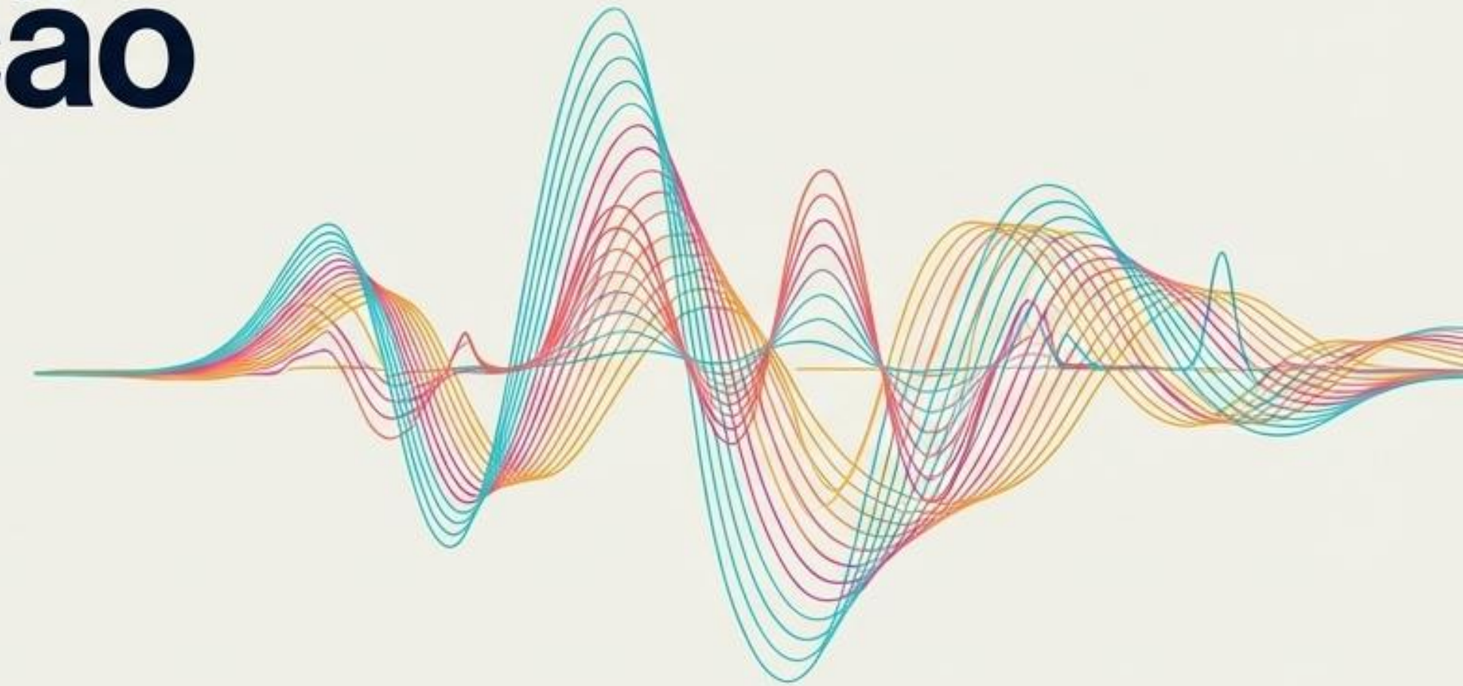
A Anatomia da Transformação Educacional

Como a Associação Passos Mágicos converte dados, resiliência e engajamento em excelência absoluta (2020-2024).



Relatório Executivo de Data Analytics & Modelagem Preditiva

32 Anos de Magia

A Associação Passos Mágicos tem transformado a vida de jovens em situação de vulnerabilidade em Embu-Guaçu desde 1992. Evoluindo para um ecossistema educacional abrangente em 2016, utiliza uma fórmula comprovada: educação de qualidade, suporte psicopedagógico e desenvolvimento do protagonismo estudantil.

O Desafio Datathon Fase 5

Analisando o banco de dados abrangente do PEDE (2020-2024) para fornecer inteligência acionável.

1. **Objetivo 1:** Diagnosticar o desempenho histórico respondendo a 11 perguntas críticas de negócios.
2. **Objetivo 2:** Desenvolver um modelo preditivo de **Machine Learning** para identificar risco de evasão e defasagem.
3. **Objetivo 3:** Implantar um aplicativo **Streamlit** interativo para capacitar a equipe pedagógica.

+254%

Crescimento da Elite

Aumento de alunos no nível máximo (Topázio) entre 2020 e 2024, atingindo 326 estudantes de alta performance.

6.8

Recuperação Emocional

Retomada expressiva do Índice Psicossocial (IPS) em 2024 após a crise severa do ano anterior.

Domínio Absoluto

Aceleração Feminina

Meninas rompem o teto de vidro, liderando isoladamente as métricas de autoconfiança e dominando o nível Topázio.

11 a 15 anos

O Desafio Crítico

A evasão atinge seu pico nesta faixa etária. A pressão socioeconômica e a entrada no trabalho corroem a retenção.

O sucesso não é linear. A metodologia da ONG prova que intervenções precisas criam uma resiliência inquebrável diante de crises.

O Projeto Multidimensional de um Aluno

A Órbita Acadêmica: O pilar do conhecimento técnico.

A Órbita Comportamental: O pilar da ação e protagonismo.

A Órbita Emocional: O pilar do suporte mental.

A combinação sinérgica dessas três órbitas é o motor estatístico que projeta o aluno para fora da vulnerabilidade social.

2020-2021: O Choque Pandêmico

Queda drástica do INDE (6.8), Aprendizagem (IDA) e Bem-Estar (IPS).

2022: A Primeira Recuperação

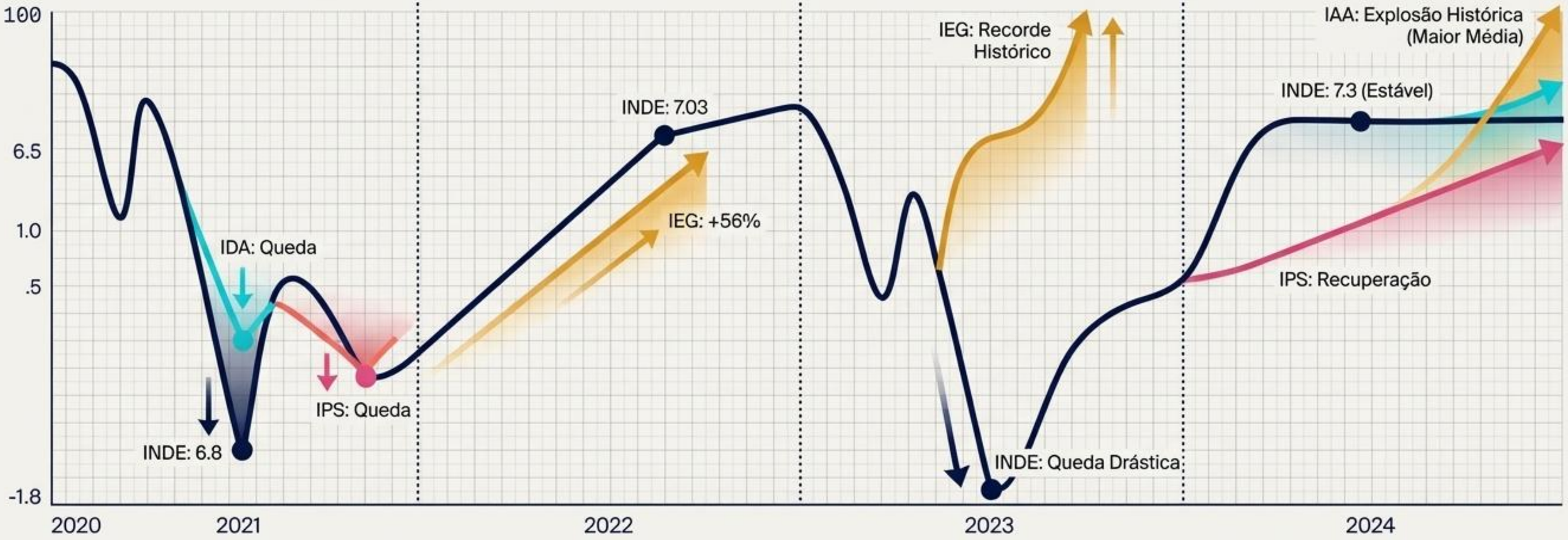
INDE volta a 7.03. Forte melhoria em Engajamento (+56%).

2023: A Tensão Produtiva

A exaustão atinge o pico: INDE cai drasticamente. Contudo, o Engajamento (IEG) atinge seu recorde histórico de forma anticíclica.

2024: A Consolidação

INDE estabiliza (7.3). IPS recupera. Explosão histórica de autoconfiança (IAA atinge sua maior média).



A ONG não evita as crises externas, mas demonstra uma capacidade matemática ímpar de revertê-las rapidamente.

Estabelecendo a Linha de Base Acadêmica

Insights do Datathon: Q1 & Q2

Q1: Adequação de Nível (IAN)

Os alunos entram na fase base com defasagem educacional significativa. No entanto, as intervenções surtem efeito rapidamente. O volume de defasagem "Severa" cai drasticamente, impulsionando a média do IAN de 6.42 em 2022 para impressionantes 7.68 em 2024.

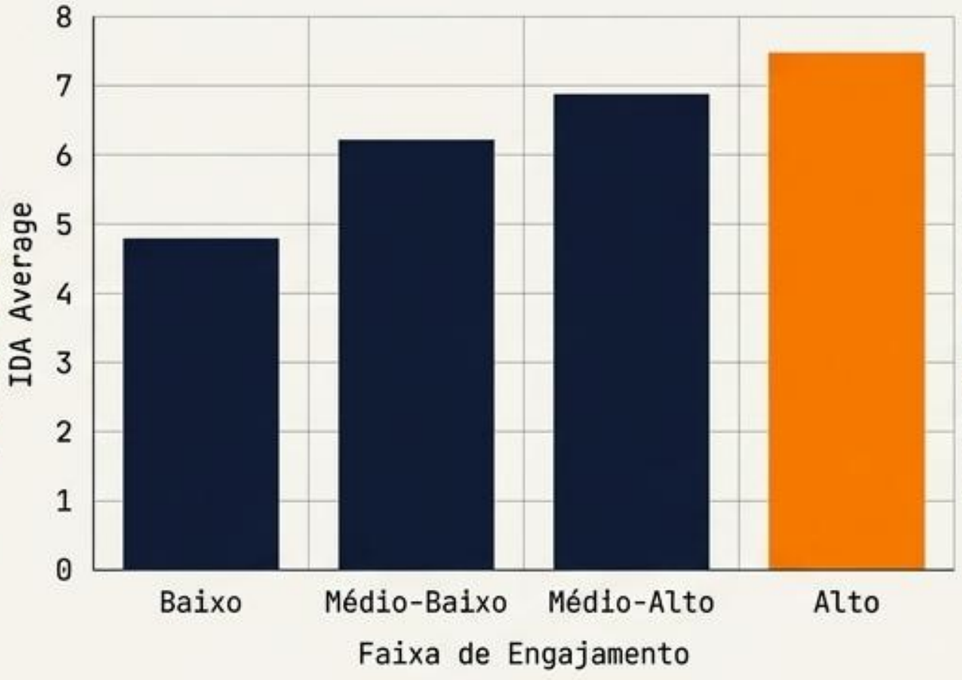
Q2: Desempenho Acadêmico (IDA)

O desempenho não é estagnado. O IDA sobe estruturalmente conforme os alunos avançam para fases superiores (ex: Ágata para Ametista). O modelo de ensino eleva com sucesso a linha de base absoluta de notas ano a ano.

Engajamento e Autoconfiança como Catalisadores

Insights do Datathon: Q3 & Q4

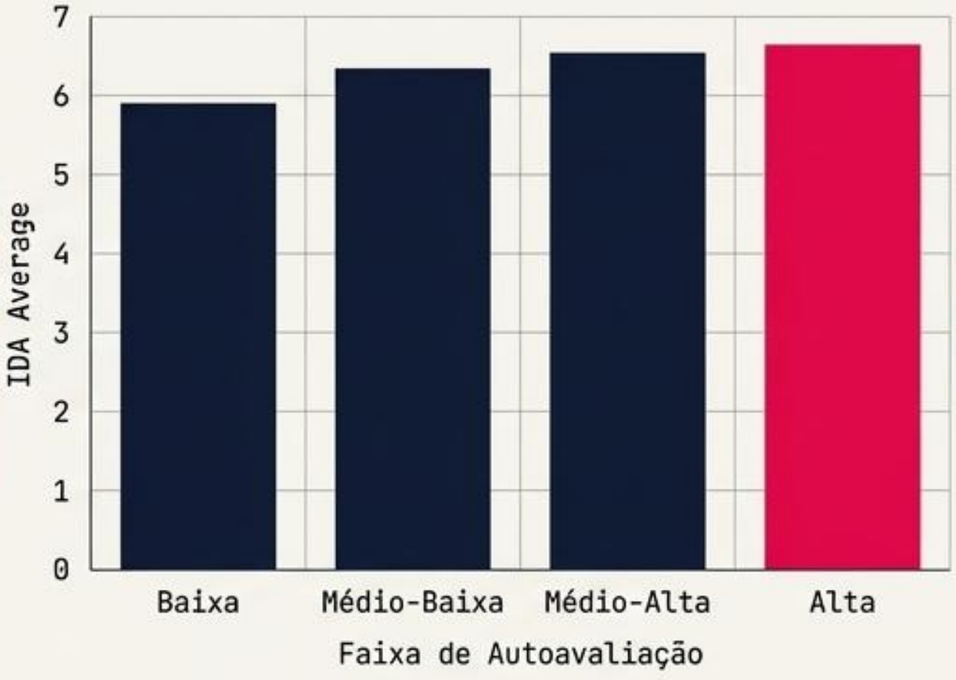
Q3: Engajamento (IEG)



Correlação Direta: O alto engajamento (IEG) impulsiona diretamente notas acadêmicas mais altas (IDA). É o principal motor do programa; sem participação ativa, até mesmo alunos tecnicamente dotados estagnam.

IEG → IDA

Q4: Autoavaliação (IAA)



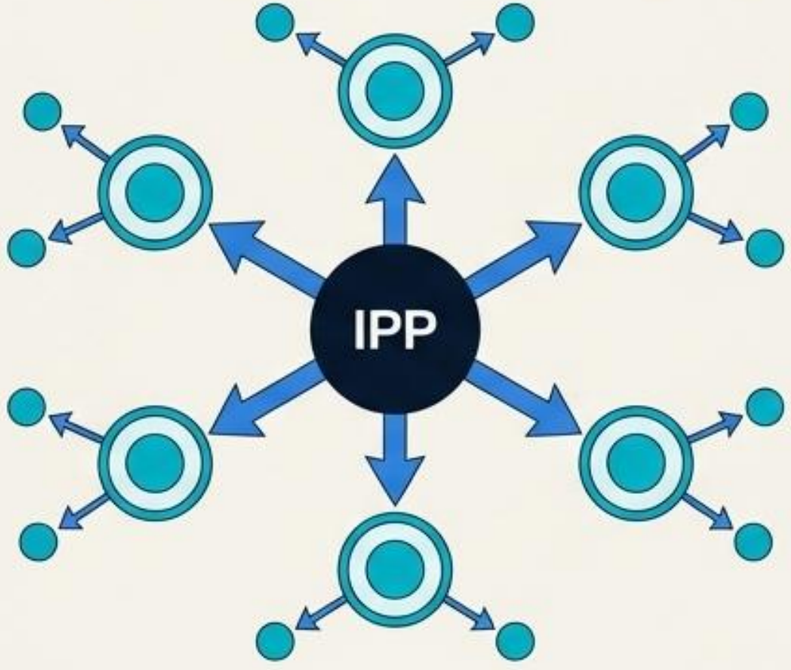
O Sintoma Antecedente: Crucialmente, uma queda repentina na autoconfiança (IAA) atua como um sistema de alerta precoce, prevendo matematicamente quedas reais nas notas acadêmicas no ciclo subsequente.

IAA → IDA

Os Pilares Invisíveis: Suporte Emocional e Psicopedagógico

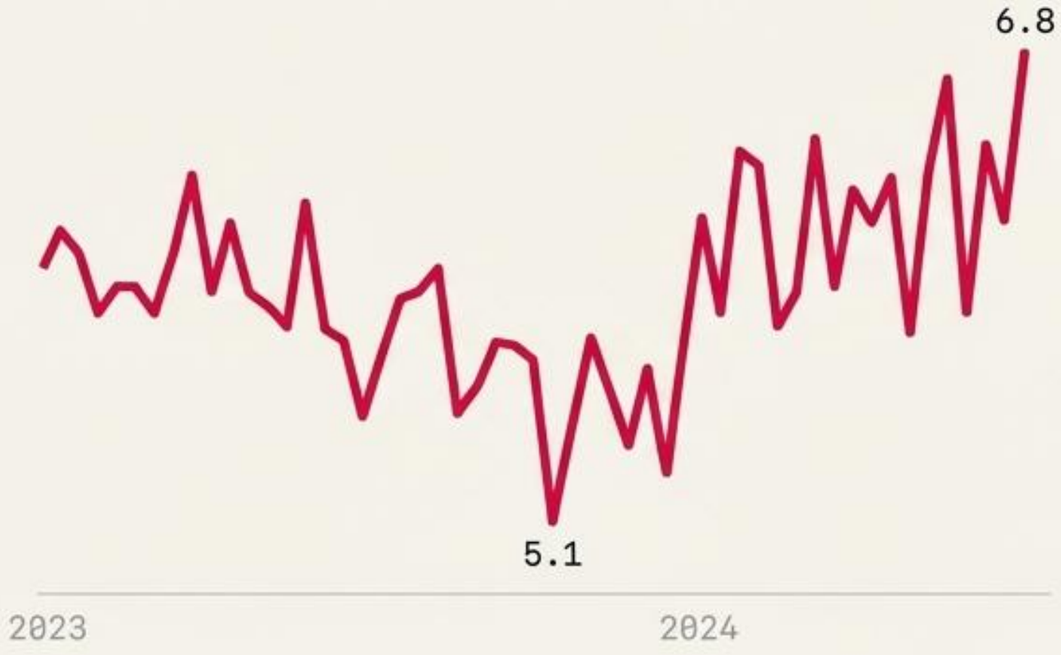
Insights do Datathon: Q5 & Q6

Q6: Validação Psicopedagógica (IPP)



As avaliações IPP confirmam com precisão as defasagens identificadas pelo IAN. Quando o suporte psicopedagógico "cirúrgico" direcionado é acionado, a recuperação é massiva: melhorando o desempenho de **85%** dos alunos com dificuldades em 2023 e prevenindo o colapso sistêmico.

Q5: Padrões Psicossociais (IPS)



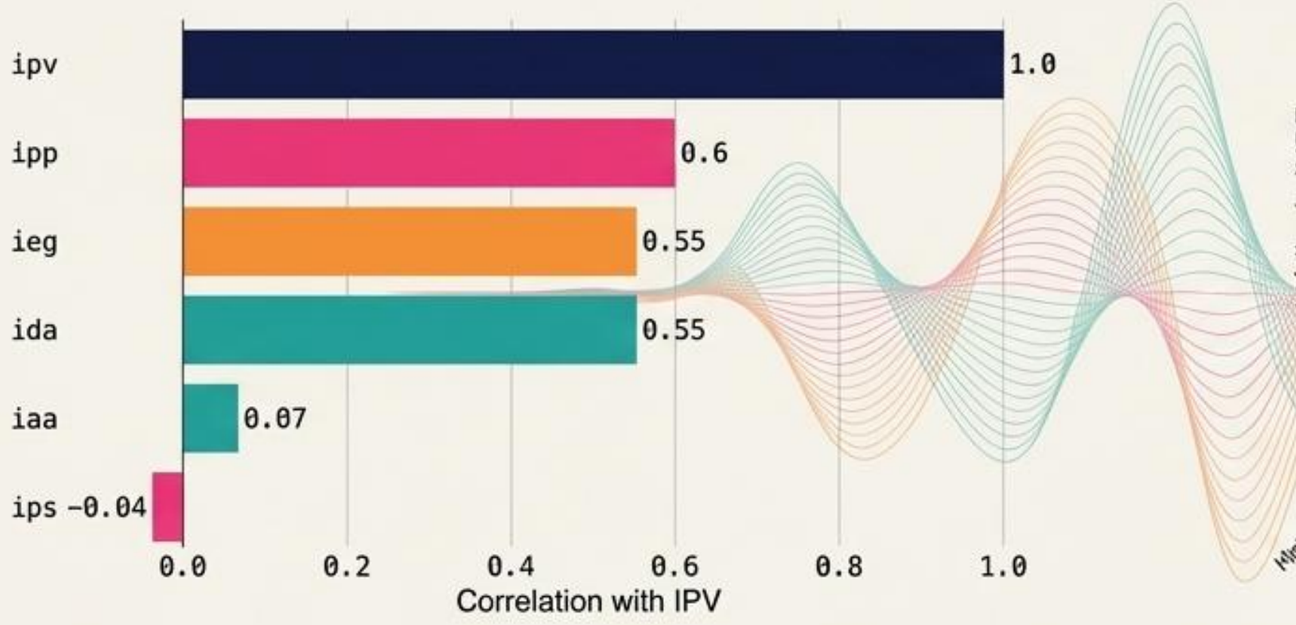
A saúde emocional é brutalmente sensível à pressão acadêmica. Quedas psicossociais precedem imediatamente as quedas de engajamento e desempenho.

Técnica sem inteligência emocional falha. O cuidado clínico proativo é o pilar inegociável que destrava a capacidade cognitiva de um aluno vulnerável.

Decodificando o Ponto de Virada e a Excelência Global

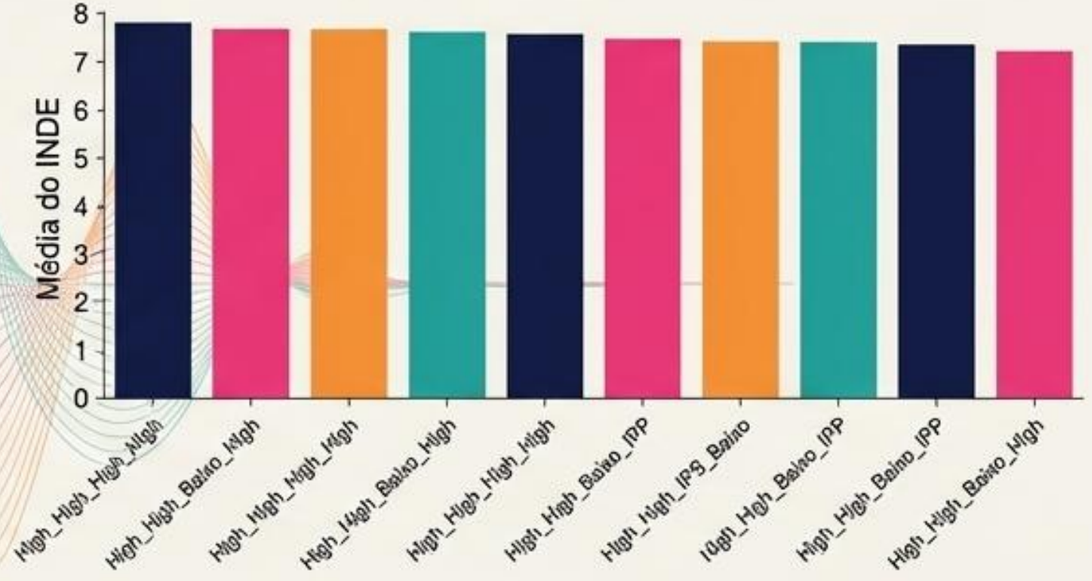
Insights do Datathon: Q7 & Q8

Q7: Influenciando o Ponto de Virada (IPV)



Q8: Multidimensionalidade (INDE)

Top 10 Combinações para altos escores globais de INDE

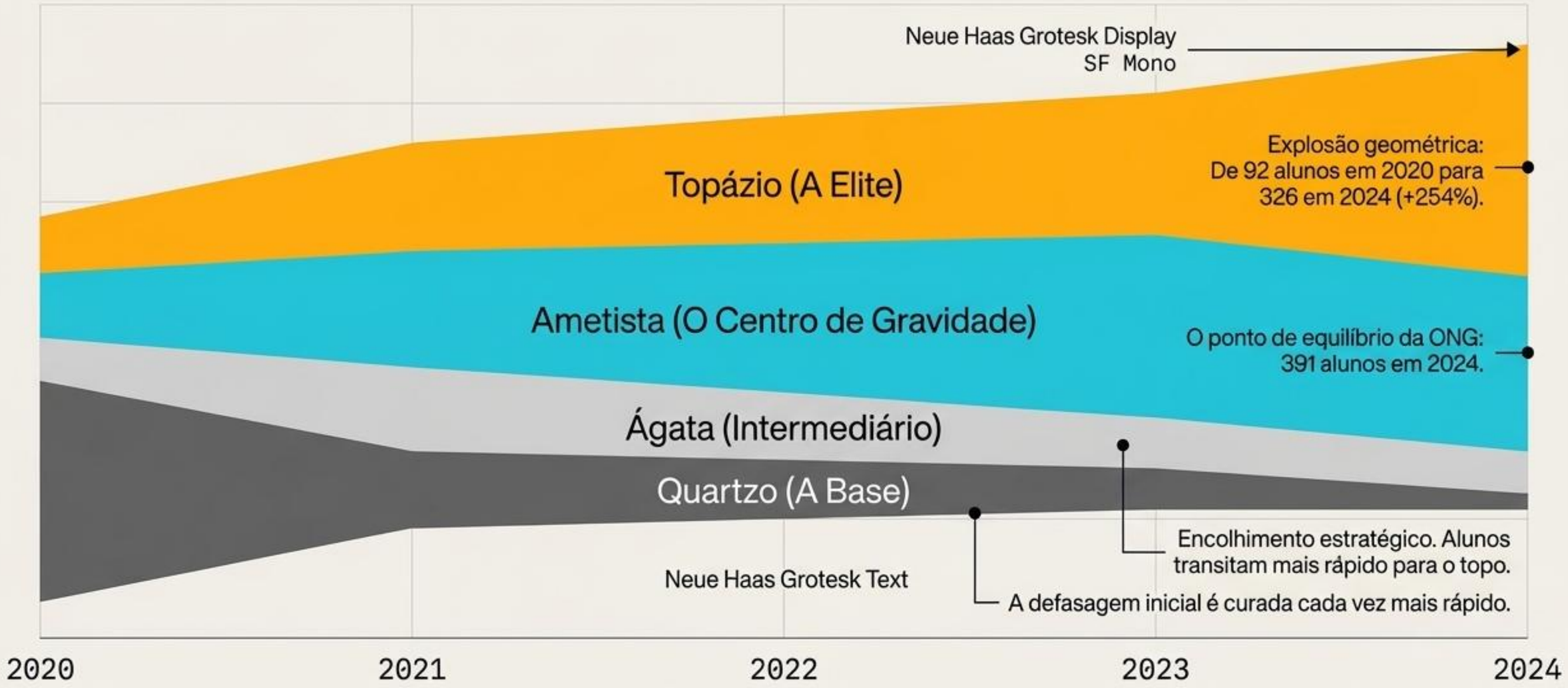


****O 'Ponto de Virada' não é um acidente.****
As correlações estatísticas mais fortes para atingir o IPV são o Suporte Psicopedagógico (IPP), o Engajamento (IEG) e a Aprendizagem (IDA).

****A Combinação Perfeita:**
A excelência é holística. As pontuações globais mais altas são alcançadas apenas quando há simultaneamente altos níveis de IDA + IEG + IPS + IPP.

IDA
IEG
IPS
IPP
} → **EXCELÊNCIA**

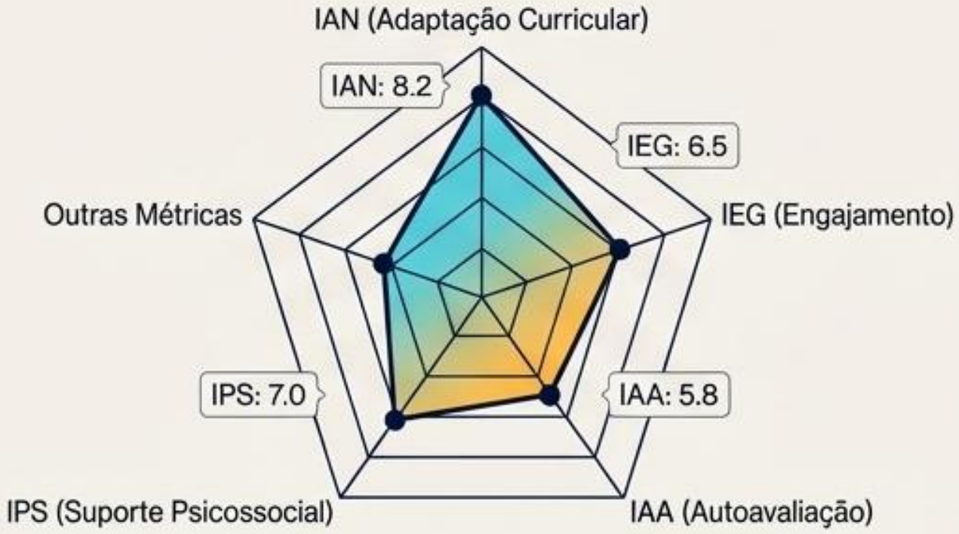
A Matriz de Ascensão: De Pirâmide a Fábrica de Elite (2020-2024)



A Passos Mágicos deixou de ser um projeto de resgate educacional para se tornar uma autêntica fábrica de alta performance.

Matriz de Contraste Demográfico: Diferenças de Gênero e Desempenho

Perfil Masculino

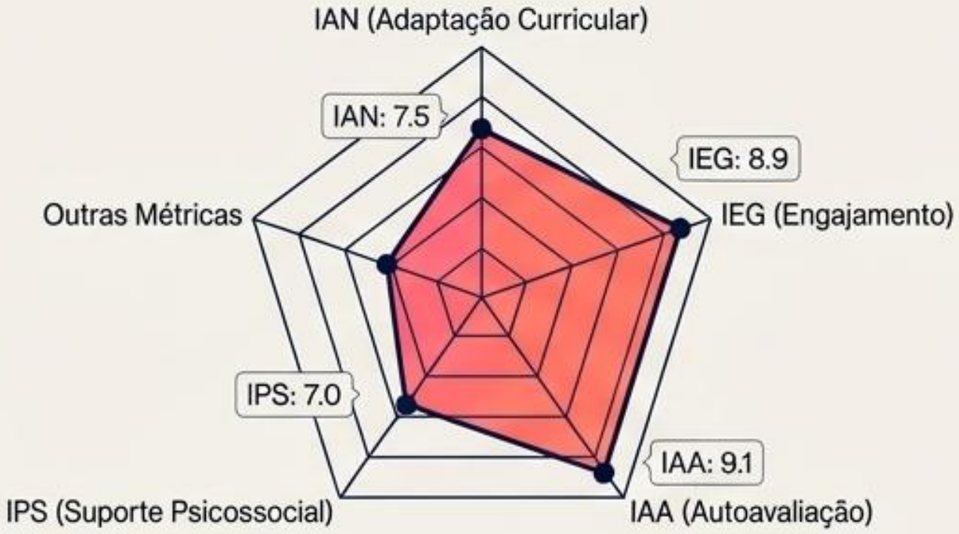


- **Destaque:** Lideram levemente em Adaptação Curricular (IAN), mostrando pragmatismo.
- **Risco:** Maior propensão a estacionar na zona de conforto das pedras intermediárias (Ágata).

Fator Neutro: IPS

O Suporte Psicossocial afeta ambos os gêneros com exata igualdade matemática.

Perfil Feminino



- **Destaque:** Dominam a Autoavaliação (IAA) e o Engajamento (IEG).
- **Impacto:** Pulverizam o teto de vidro, dominando amplamente o crescimento exponencial nas pedras Ametista e Topázio.

Recomendação: Usar a resiliência feminina como benchmark comportamental, enquanto se aplicam os pontos fortes masculinos para acelerar a adequação curricular.

Funil de Atrição: O Teto de Evasão (11-15 anos)

O Teto de Evasão (11-15 anos)
Total de Casos (774)

Motivo #1: Falta de Contato (332 casos) 332 SF Mono
A esmagadora perda invisível do vínculo logístico e de comunicação com as famílias.

Motivo #2: A Pressão Real (259 casos) 259 SF Mono
Crianças de 11+ anos abandonando os estudos prematuramente por Outras Prioridades ou Necessidade de Trabalhar.

Motivo #3: O Teto Acadêmico (183 casos) 183 SF Mono
O paradoxo do sucesso: alunos inativados por apresentarem conhecimento muito acima da fase atual oferecida.

A evasão raramente ocorre por desinteresse. Ela é forçada por barreiras financeiras ou logísticas. O combate exige auxílio Jovem Aprendiz e busca ativa intensiva.

EDITORIAL ANALYTICS DASHBOARD

Jornada do Usuário: O Ciclo de Propulsão Geracional

0-10 anos: A Base Blindada

11-14 anos: O Vale de Risco

15-18 anos: O Grande Salto

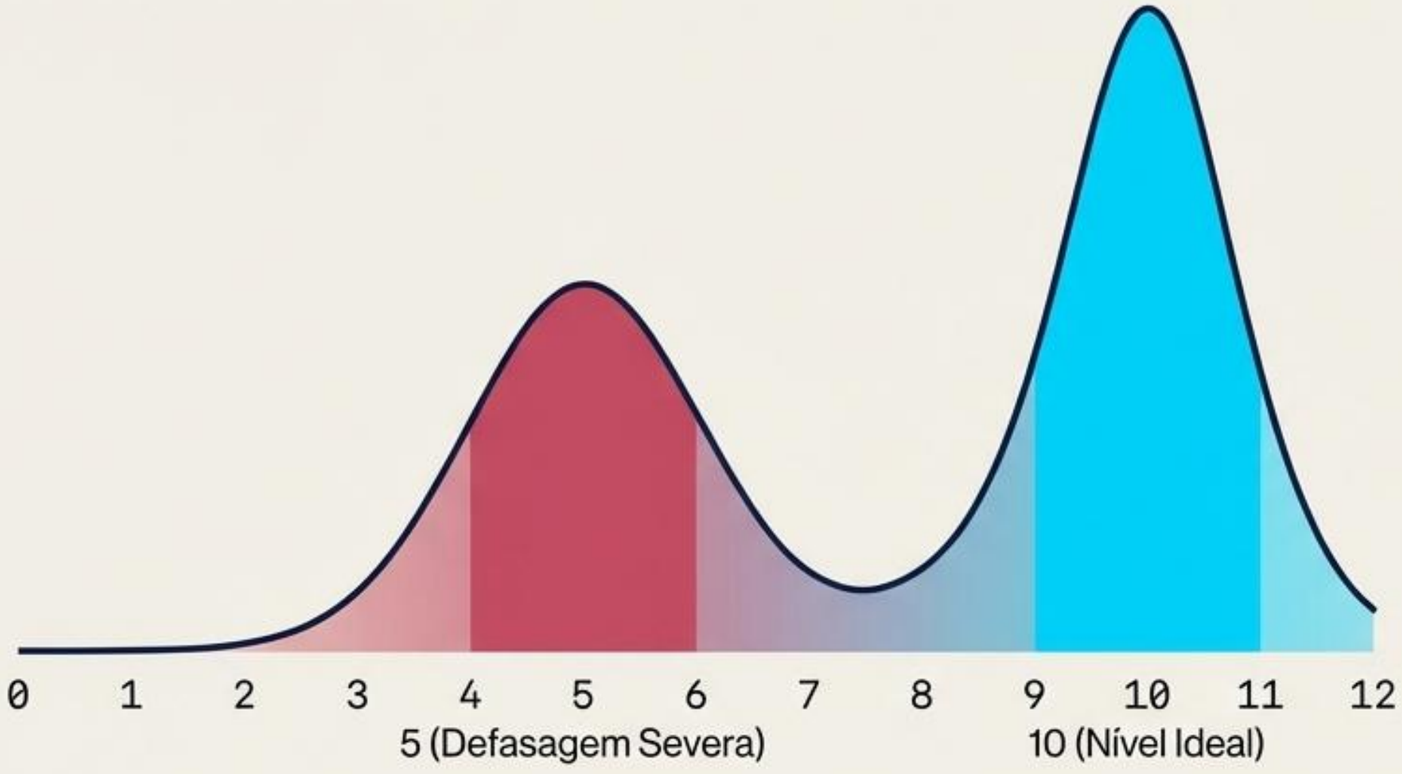
Altíssima Autoavaliação (IAA) e Engajamento (IEG). A ONG protege e estimula a autoconfiança da criança desde o primeiro contato.

Zona de estabilização. Acomodação técnica e altíssima vulnerabilidade a pressões socioeconômicas externas. Foco principal de evasão.

O Ponto de Virada (IPV) atinge seu pico histórico absoluto. Força máxima direcionada para vestibulares e transição para o mercado.

O programa atua de forma geracional: encanta na infância, estabiliza na pré-adolescência e projeta para a sociedade na juventude.

Matriz de Desempenho Crítico: A Curva Bimodal da Aprendizagem (IAN)



O Desafio Crônico (IAN)

A curva bimodal revela um paradoxo: a ONG segura muitos alunos no nível ideal (nota 10), mas uma base resistente segue lutando contra defasagens graves (nota 5).

A Carga do Avanço (IDA)

Conforme as pedras avançam, a complexidade cobra um preço. Em 2024, 57% dos alunos oscilaram negativamente na aprendizagem.

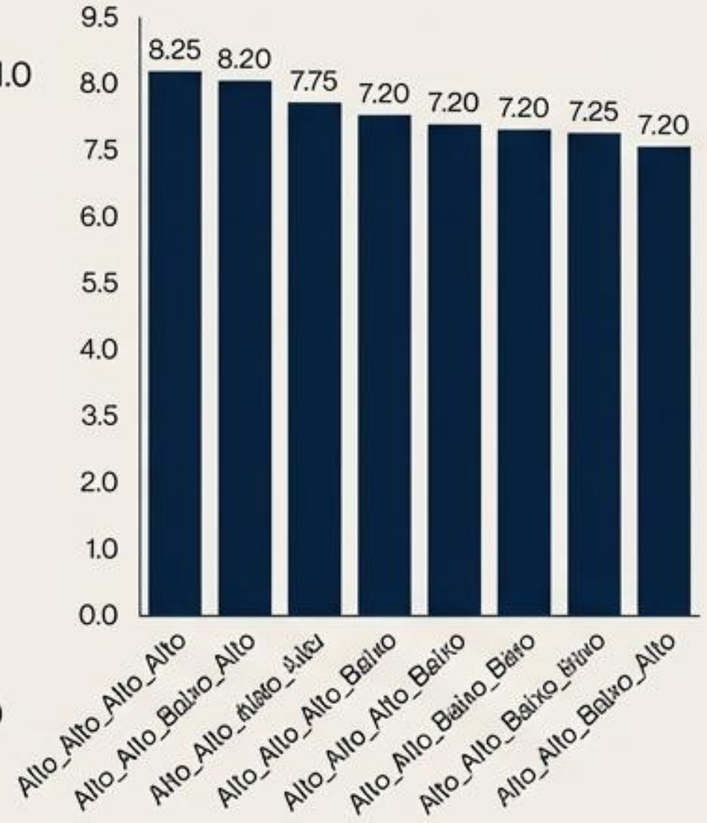
Ação Necessária

Urgência na criação de fast-tracks de nivelamento e metodologias ativas de contraturno para dissolver o pico de defasagem.

A manutenção da excelência não é inercial; o nivelamento técnico de base continua sendo a batalha mais árdua do ecossistema.

Correlação com IPV (Ponto de Virada)

Top 10 Combinações por Média do INDE



O alto desempenho não é uma métrica isolada; é a sinergia perfeita entre técnica, coração e ação.

A Correlação de Ouro

O Ponto de Virada (IPV) requer o alinhamento inegociável de três forças: Engajamento (IEG) + Aprendizagem (IDA) + Psicopedagógico (IPP).

A Combinação Perfeita

O top 10 de combinações matemáticas prova que notas globais de excelência requerem altos níveis simultâneos de IDA + IEG + IPS + IPP.

O Sintoma Antecedente

O modelo revela que baixas repentinas na Autoavaliação (IAA) precedem quedas reais de nota no ciclo seguinte.

Arquitetura do Modelo para Previsão de Risco

1. Preparação de Dados

Divisão da base de dados histórica do PEDE em variáveis (features - X) e variável alvo (target - y). Normalização de atributos para consistência de escala de entrada e divisão em conjuntos robustos de treino e teste.

2. Tratamento de Desbalanceamento

Aplicação de técnicas avançadas de oversampling (SMOTE) e ajuste de pesos de classe classe para garantir que o algoritmo reconheça com sucesso os casos minoritários “em risco” sem viés.

3. Criação & Treinamento do Modelo

Implementação de um Classificador Random Forest altamente interpretável. Compilado com funções de perda otimizadas para lidar com a multidimensionalidade dos dados comportamentais dos alunos.

4. Avaliação Rigorosa

Teste de confiabilidade no mundo real usando métricas de Acurácia, Precisão, Recall (Revocação) e ROC-AUC contra dados de teste não vistos pelo modelo.

O Desafio

Prever a defasagem escolar e o risco acadêmico antes que a falha aconteça.

O Motor Preditivo

Algoritmo treinado com o histórico do aluno. A explicabilidade revela exatamente qual indicador está puxando o estudante para baixo.

A Interface de Ação

Aplicativo interativo: o educador insere dados comportamentais e a IA emite a probabilidade de risco em tempo real, gerando recomendações automatizadas.

Transformamos o dado retrospectivo em inteligência preditiva. A tecnologia atua como um radar de proteção proativo para o corpo docente.

Detecção de Risco de Alta Precisão

Modelo Selecionado: Classificador Random Forest

Métricas	Precisão	Recall	F1-Score
Desempenho	0.94	0.98	0.96

FATOR CRÍTICO DE SUCESSO

Global Accuracy:
97.7%

O Impacto: Em intervenções educacionais, falsos negativos são catastróficos. Com uma taxa de recall impressionante de 98%, este modelo é excepcionalmente capaz de capturar quase todos os alunos que estão genuinamente em risco de ficar para trás, garantindo que nenhuma criança vulnerável passe despercebida.

1. Blindagem de Engajamento

Intervenções específicas focadas na apatia dos meninos em níveis intermediários para evitar a estagnação nas pedras Ágata.

2. Aceleração & Nivelamento

Tutorias de choque para a base retida do IAN e Trilhas Fast-Track (Olimpíadas, Idiomas) para reter talentos com conhecimento acima do nível.

3. Batalha contra a Evasão

Implementação urgente de subsídios e parcerias Jovem Aprendiz para blindar a faixa crítica de 11 a 15 anos contra o mercado de trabalho.

4. Suporte Emocional Preditivo

Integração total do aplicativo preditivo na rotina pedagógica para acionar o suporte clínico ao primeiro sinal de queda de autoconfiança.

Quatro eixos de atuação estratégica para proteger as vitórias do triênio e pavimentar a expansão segura do programa.

A Fórmula Comprovada

A série histórica de 2020 a 2024 prova matematicamente que a Passos Mágicos transcendeu o mero resgate assistencial. Tornou-se um ecossistema escalável de alta performance.

A combinação de engajamento radical, monitoramento preditivo e blindagem emocional quebra o ciclo histórico da vulnerabilidade social, empurrando jovens para o topo absoluto da excelência (Topázio).

Com os dados na mesa e o propósito no coração, a próxima fase da transformação já começou.